NEET UG SPECIAL | CLASS 11 BIOLOGY • UNIT 1 | BILINGUAL: ENGLISH / हिन्दी

The Living World: Taxonomy & Systematic Hierarchy

जीव जगत: वर्गिकी एवं वर्गीकरण पदानुक्रम

A comprehensive, exam-aligned tutorial covering core concepts, nomenclature guidelines, taxonomic categories, comparative profiles, and original NEET practice assessments.

---

1. Learning Objectives & Exam Relevance

1. अधिगम उद्देश्य एवं परीक्षा प्रासंगिकता

In the National Eligibility cum Entrance Test (NEET UG), *The Living World* constitutes the fundamental bedrock of taxonomic botany and zoology. Direct, text-based questions frequently test exact figures, nomenclatural rules formulated under international codes, taxonomic hierarchy arrangements, and the standard classification table.

- Understand the scientific scope of biodiversity and the estimated documented species count (1.7–1.8 million).
- Master the four foundational pillars of taxonomy: Characterisation, Identification, Nomenclature, and Classification.
- Apply the universal rules of Binomial Nomenclature established by Carolus Linnaeus, including Latinisation and author citation.
- Analyze the obligate taxonomic hierarchy from Species to Kingdom and understand how shared characteristics vary along the ascending ranks.
- Memorize the complete taxonomic hierarchy for model organisms: Man, Housefly, Mango, and Wheat.

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) में *जीव जगत (The Living World)* पादप एवं जन्तु वर्गिकी का आधारभूत अध्याय है। यहाँ से अन्तर्राष्ट्रीय संहिताओं के नियमानुसार नामकरण, वर्गिकी पदानुक्रम तथा मानक सारणी से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं।

- जैव विविधता का वैज्ञानिक अर्थ एवं ज्ञात जातियों की संख्या (1.7–1.8 मिलियन) को समझना।
- वर्गिकी के चार आधारभूत प्रक्रमों: विशेषीकरण (Characterisation), पहचान (Identification), नामकरण (Nomenclature) तथा वर्गीकरण (Classification) में पारंगत होना।
- कैरोलस लिनियस द्वारा प्रतिपादित द्विनाम नामकरण पद्धति (Binomial Nomenclature) के सार्वत्रिक नियमों एवं लेखक उद्धरण का अनुप्रयोग।
- जाति से जगत तक वर्गिकी पदानुक्रम तथा आरोही क्रम में उभयनिष्ठ लक्षणों के घटने के नियम का विश्लेषण।
- मानव, घरेलू मक्खी, आम तथा गेहूँ के सम्पूर्ण वर्गिकी संवर्गों को कंठस्थ करना।

2. Historical Perspective: Ernst Mayr & The Evolutionary Synthesis

2. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: अर्न्स्ट मेयर एवं विकासीय संश्लेषण

Ernst Mayr (1904–2004), acclaimed as *"The Darwin of the 20th century"*, was one of the foremost evolutionary biologists in history. Born on 5 July 1904 in Kempten, Germany, he joined Harvard University in 1953 and served as the *Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus* until his retirement in 1975.

Key NEET Takeaways on Ernst Mayr:

- Almost single-handedly established the origin of species diversity as the central question of modern evolutionary biology.

BOSONANCE

- Pioneered the currently accepted **biological species concept** (defining species on the basis of reproductive isolation and fundamental morphological/genetic coherence).
- Awarded the prestigious "**Triple Crown of Biology**":
    1. Balzan Prize (1983)
    2. International Prize for Biology (1994)
    3. Crafoord Prize (1999)
- Lived a century-long life dedicated to ornithology, taxonomy, systematics, and evolutionary philosophy, passing away in 2004 at age 100.

अर्न्स्ट मेयर (1904–2004) को *"20वीं सदी का डार्विन"* कहा जाता है। वे संसार के 100 महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। 5 जुलाई 1904 को केम्प्टेन (जर्मनी) में जन्मे मेयर ने 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय जॉइन किया और 1975 में *अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस* के पद से सेवानिवृत्त हुए।

अर्न्स्ट मेयर से संबंधित मुख्य NEET बिंदु:

- इन्होंने प्रजातियों की विविधता की उत्पत्ति को आधुनिक विकासीय जीवविज्ञान का केंद्रीय प्रश्न बनाया।
- जैविक प्रजाति (Biological Species) की वर्तमान मान्य परिभाषा प्रतिपादित की।
- जीवविज्ञान का प्रतिष्ठित "**ट्रिपल क्राउन (Triple Crown)**" प्राप्त किया:
    1. बाल्जन पुरस्कार (1983)
    2. जीवविज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार (1994)
    3. क्राफूर्ड पुरस्कार (1999)
- मेयर का 100 वर्ष की आयु में सन् 2004 में निधन हुआ। उनका शोध पक्षीविज्ञान, वर्गिकी, प्राणी-भूगोल एवं क्रमविकास पर केंद्रित रहा।

3. Diversity in the Living World & Foundations of Taxonomy

3. जीव जगत में विविधता एवं वर्गिकी के आधार

Biodiversity refers to the total number and types of organisms present on Earth. Currently, the number of species that are known and scientifically described ranges strictly between **1.7 to 1.8 million** (or 17 to 18 lakh). As newer habitats (and even explored habitats) are surveyed, novel organisms continue to be discovered.

Early human classifications were utilitarian, relying strictly on human survival needs—such as food, shelter, and clothing. Modern taxonomy, however, is scientific and comprehensive.

The Four Foundational Processes of Taxonomy

Taxonomy involves four sequential, rigorous processes:

1. **Characterisation:** Documenting the external and internal morphology, cellular structure, developmental stages, and ecological relationships of an organism.
2. **Identification:** Determining that a given organism matches an already known and described organism, thereby associating it with its correct identity.
3. **Classification:** Grouping organisms into convenient categories (taxa) based on observable characters and evolutionary affinities.
4. **Nomenclature:** Standardising a universal scientific name so that an organism is known by the exact same designation across the entire globe without ambiguity.

BOSONANCE

Systematics vs. Taxonomy

The term **Systematics** is derived from the Latin word *'systema'*, meaning the systematic arrangement of organisms. Carolus Linnaeus used ***Systema Naturae*** as the title of his historic publication. While classical taxonomy deals with characterisation, identification, nomenclature, and classification, modern systematics expands this scope by incorporating **evolutionary (phylogenetic) relationships** among organisms.

पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार को **जैव विविधता (Biodiversity)** कहते हैं। वर्तमान में ज्ञात एवं वर्णित जातियों की संख्या लगभग **1.7 से 1.8 मिलियन** (17 से 18 लाख) है। जैसे-जैसे हम नए तथा पुराने क्षेत्रों का अन्वेषण करते हैं, नए जीवों की पहचान निरंतर होती रहती है।

मानव का प्रारंभिक वर्गीकरण उपयोगितावादी था, जो मूलभूत आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र तथा आश्रय) पर आधारित था। आधुनिक वर्गिकी विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है।

वर्गिकी के चार मूलभूत प्रक्रम

1. **विशेषीकरण (Characterisation):** बाह्य व आंतरिक संरचना, कोशिकीय संरचना, परिवर्धन प्रक्रम तथा पारिस्थितिक सूचनाओं का विस्तृत अध्ययन।
2. **पहचान (Identification):** किसी जीव के विशिष्ट लक्षणों का निर्धारण कर यह ज्ञात करना कि वह पहले से ज्ञात किस समूह से समानता रखता है।
3. **वर्गीकरण (Classification):** जीवों को उनके प्रेक्षण योग्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक संवर्गों (taxa) में वर्गीकृत करना।
4. **नामकरण (Nomenclature):** जीवों को एक मानक वैज्ञानिक नाम प्रदान करना जिससे वह संपूर्ण विश्व में उसी विशिष्ट नाम से जाना जाए।

वर्गीकरण विज्ञान (Systematics) एवं वर्गिकी (Taxonomy)

सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द *'systema'* से बना है, जिसका अर्थ जीवों की नियमित क्रमबद्ध व्यवस्था है। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक का शीर्षक ***Systema Naturae*** रखा था। आधुनिक सिस्टमैटिक्स में पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण के साथ-साथ जीवों के मध्य **विकासीय संबंधों (Evolutionary relationships)** का अनिवार्य रूप से अध्ययन किया जाता है।

4. Universal Rules of Binomial Nomenclature

4. द्विनाम नामकरण पद्धति के सार्वत्रिक नियम

Common or vernacular names vary across languages, regions, and nations, causing severe scientific miscommunication. To eliminate this ambiguity, biologists established universal governing codes:

- **ICBN:** *International Code for Botanical Nomenclature* (governs naming of plants).
- **ICZN:** *International Code of Zoological Nomenclature* (governs naming of animals).

The **Binomial Nomenclature** system was established by **Carolus Linnaeus**. Under this system, every scientific name consists of two words: the **Generic name (Genus)** and the **Specific epithet (Species)**.

The Four Universal Nomenclature Rules (Illustrated with *Mangifera indica*):

1. **Latin Origin:** Biological names are generally derived from Latin and printed in *italics*. Regardless of their original geographic origin, they are strictly Latinised.
2. **Two Components:** The first word represents the genus (Generic name), while the second word denotes the specific epithet.

BOSONANCE

3. **Typography:** When handwritten, both words are separately underlined; when printed, they are in *italics* to signify their Latin origin.
4. **Capitalization:** The generic name must begin with a **Capital letter**, whereas the specific epithet begins with a **small letter** (e.g., *Mangifera indica*, not *Mangifera Indica*).
5. **Author Citation:** The surname of the author who first described the species is placed after the specific epithet in an abbreviated, non-italicized form (e.g., *Mangifera indica* Linn., denoting Carolus Linnaeus).

स्थानीय नाम स्थान-स्थान पर बदलते रहते हैं, जिससे भारी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस समस्या के निवारण हेतु वैज्ञानिकों ने मानकीकृत संहिताओं का विकास किया:

- **ICBN:** इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर (पौधों के नामकरण हेतु)।
- **ICZN:** इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर (प्राणियों के नामकरण हेतु)।

द्विनाम नामकरण पद्धति का प्रतिपादन **कैरोलस लिनियस** द्वारा किया गया। इस पद्धति में प्रत्येक वैज्ञानिक नाम के दो घटक होते हैं: पहला **वंश नाम (Generic name)** तथा दूसरा **जाति संकेत-पद (Specific epithet)**।

द्विनाम नामकरण के चार सार्वत्रिक नियम (उदाहरण: *Mangifera indica*):

1. **लैटिन भाषा:** जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और *तिरछे अक्षरों (italics)* में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव कहीं भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकृत समझा जाता है।
2. **दो घटक:** पहला शब्द वंश को तथा दूसरा शब्द जाति संकेत-पद को प्रदर्शित करता है।
3. **मुद्रण व हस्तलेखन:** हाथ से लिखते समय दोनों शब्दों को अलग-अलग रेखांकित किया जाता है, जबकि छपाई में लैटिन उद्भव को दर्शाने हेतु *तिरछा (italics)* लिखा जाता है।
4. **वर्ण विन्यास (Capitalization):** वंश का प्रथम अक्षर **बड़े (Capital)** अक्षर से तथा जाति संकेत-पद का प्रथम अक्षर **छोटे (small)** अक्षर से शुरू होना चाहिए (उदा. *Mangifera indica*)।
5. **लेखक का नाम:** जाति संकेत-पद के अंत में लेखक का नाम संक्षेप में लिखा जाता है (उदा. *Mangifera indica* Linn., जो इंगित करता है कि इस जाति का वर्णन सर्वप्रथम लिनियस ने किया था)।

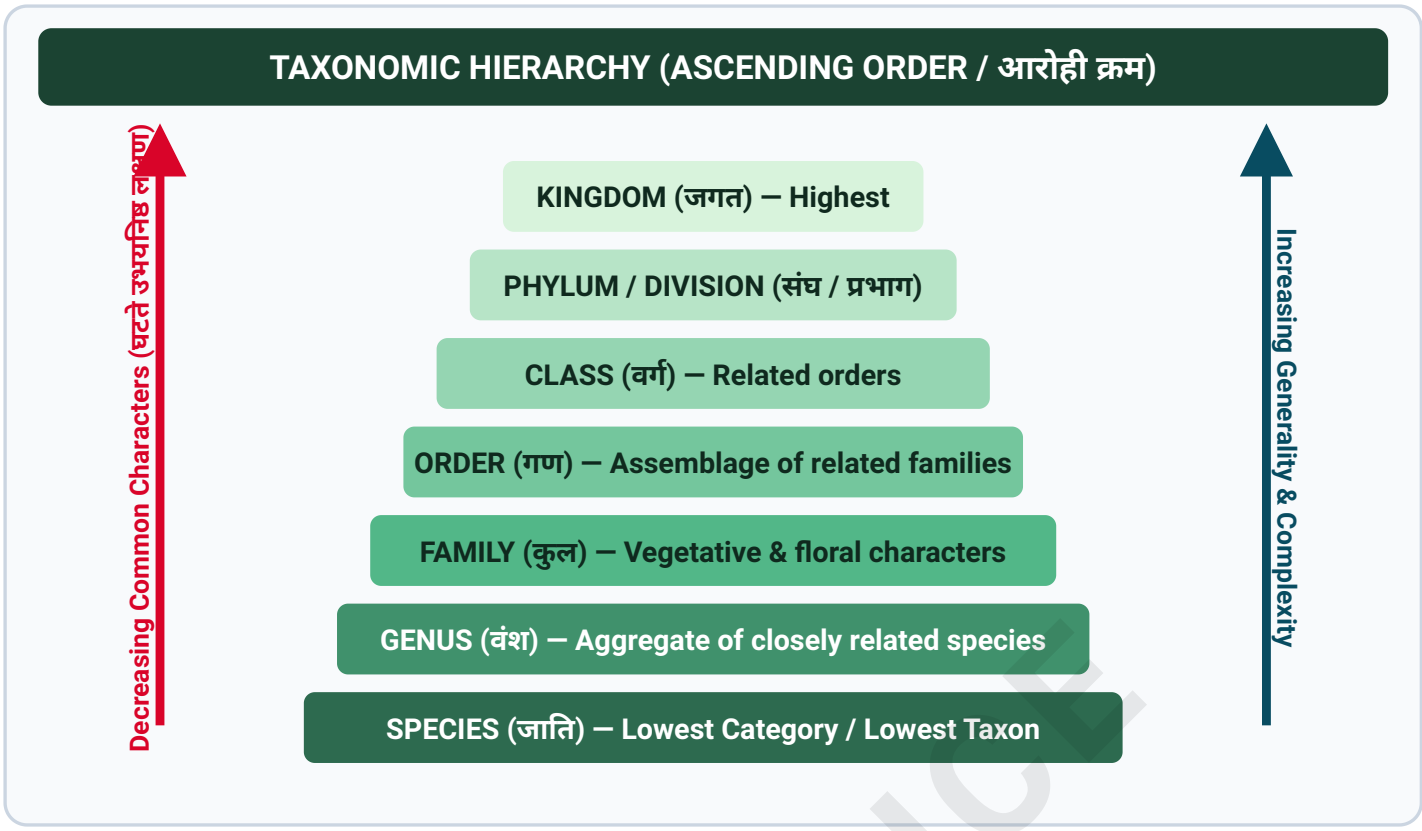
5. Taxonomic Hierarchy & Obligate Categories

5. वर्गिकी संवर्ग एवं पदानुक्रम

Classification is not an isolated single-step event. It represents a structured hierarchy of ranks. Each rank or category is called a **taxonomic category**, and together they form the **taxonomic hierarchy**.

Each category represents a concrete unit of classification and is biologically termed a **taxon** (plural: **taxa**). A taxon represents distinct biological entities and is never merely an arbitrary morphological assemblage (for example, *Insecta* represents concrete organisms sharing 3 pairs of jointed thoracic legs).

BOSONANCE



Detailed Exploration of Each Category

1. **Species:** A group of individual organisms with fundamental morphological similarities. A species is distinguished from other closely related species on the basis of distinct morphological differences.
   Examples: indica in *Mangifera indica*; *tuberosum* in *Solanum tuberosum* (Potato); *leo* in *Panthera leo* (Lion); *sapiens* in *Homo sapiens* (Human).
   A genus may have one or more specific epithets: *Solanum* includes *tuberosum* (potato), *nigrum* (makoi), and *melongena* (brinjal).
2. **Genus:** An aggregate of closely related species possessing more common characters compared to species of other genera.
   Examples: Genus *Panthera* unites *Panthera leo* (lion), *Panthera pardus* (leopard), and *Panthera tigris* (tiger). It differs distinctly from the cat genus *Felis*.
3. **Family:** A group of related genera showing fewer similarities than genus and species. Characterised on the basis of **both vegetative and reproductive (floral) features** in plants.
   Plant Example: Genera *Solanum*, *Petunia*, and *Datura* are placed in family **Solanaceae**.
   Animal Example: Genus *Panthera* and genus *Felis* are placed together in family **Felidae** (cats), while dogs belong to family **Canidae**.
4. **Order:** An assemblage of families exhibiting a few common similar characters (aggregates of characters).
   Plant Example: Families **Convolvulaceae** and **Solanaceae** are placed in order **Polymoniales** based mainly on floral characters.
   Animal Example: Families **Felidae** and **Canidae** are placed in order **Carnivora**.
5. **Class:** Includes one or more related orders.
   Example: Order **Primata** (monkeys, gorillas, gibbons) and Order **Carnivora** (tigers, cats, dogs) are grouped together in Class **Mammalia**.
6. **Phylum / Division:** Classes possessing shared fundamental characteristics (e.g., presence of notochord and dorsal hollow neural system in animals) constitute the **Phylum Chordata**. For plants, related classes with common characters are assigned to a **Division** (e.g., Division Angiospermae).
7. **Kingdom:** The highest taxonomic category in the hierarchical system. Kingdom **Animalia** comprises all heterotrophic animal phyla; Kingdom **Plantae** includes all autotrophic plant divisions.

BOSONANCE

The Fundamental Taxonomic Law of Hierarchy:

As we ascend from **Species to Kingdom**:
• The number of shared common characteristics **decreases**.
• The degree of generality and morphological diversity **increases**.
• The difficulty of determining phylogenetic relationships among taxa at the same level becomes significantly **more complex**.

वर्गीकरण केवल एकल-चरणीय प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। प्रत्येक सोपान किसी पद अथवा संवर्ग (Category) को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समग्र वर्गिकी व्यवस्था का अंग है, अतः इसे **वर्गिकी संवर्ग (Taxonomic category)** कहते हैं और सभी संवर्ग मिलकर **वर्गिकी पदानुक्रम (Taxonomic hierarchy)** बनाते हैं।

प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को निरूपित करता है जिसे **वर्गक (Taxon, बहुवचन: Taxa)** कहा जाता है। यह केवल आकारिकीय समुच्चय नहीं है, बल्कि वास्तविक जैविक सत्ता (Biological entity) है। उदाहरण के लिए, *कीट (Insecta)* तीन जोड़ी संधिपाद युक्त जीवों का एक निश्चित वर्गक है।

प्रत्येक संवर्ग का विस्तृत विश्लेषण

1. **जाति (Species):** मौलिक समानताओं वाले जीवों का समूह। एक जाति को दूसरी निकट संबंधी जाति से आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर पृथक किया जा सकता है।
   उदाहरण: *Mangifera indica* में *indica*; *Solanum tuberosum* में *tuberosum*; *Panthera leo* में *leo*; *Homo sapiens* में *sapiens*।
   एक वंश में एक से अधिक विशिष्ट जातियाँ हो सकती हैं: वंश *Solanum* में *tuberosum* (आलू), *nigrum* (मकोय), तथा *melongena* (बैंगन) सम्मिलित हैं।
2. **वंश (Genus):** समीपस्थ संबंधित जातियों का समूह, जिसमें अन्य वंशों की तुलना में अधिक लक्षण उभयनिष्ठ होते हैं।
   उदाहरण: वंश *Panthera* में शेर (*P. leo*), तेंदुआ (*P. pardus*), तथा बाघ (*P. tigris*) आते हैं। यह बिल्ली के वंश *Felis* से भिन्न है।
3. **कुल (Family):** संबंधित वंशों का समूह जिसमें वंश व जाति की तुलना में कम समानताएं होती हैं। पादप कुलों का वर्गीकरण **कायिक (vegetative) तथा जननीय/पुष्पीय (reproductive)** दोनों लक्षणों के आधार पर किया जाता है।
   पादप उदाहरण: वंश *Solanum*, *Petunia* तथा *Datura* को **सोलैनेसी (Solanaceae)** कुल में रखा गया है।
   जन्तु उदाहरण: वंश *Panthera* तथा वंश *Felis* को **फेलिडी (Felidae)** कुल में रखा गया है, जबकि कुत्ता **कैनिडी (Canidae)** कुल में आता है।
4. **गण (Order):** एक जैसे लक्षणों वाले परस्पर संबंधित कुलों का समूह। इसमें उभयनिष्ठ लक्षण कुल की अपेक्षा कम होते हैं।
   पादप उदाहरण: **कॉन्वोल्वुलेसी (Convolvulaceae)** तथा **सोलैनेसी (Solanaceae)** कुलों को मुख्य रूप से पुष्पीय लक्षणों के आधार पर **पॉलीमोनिएल्स (Polymoniales)** गण में रखा गया है।
   जन्तु उदाहरण: फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को **कार्निवोरा (Carnivora)** गण में रखा गया है।
5. **वर्ग (Class):** इस संवर्ग में संबंधित गण सम्मिलित होते हैं।
   उदाहरण: **प्राइमाटा (Primata)** गण (बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन) तथा **कार्निवोरा (Carnivora)** गण (बाघ, बिल्ली, कुत्ता) को स्तनधारी वर्ग **मैमेलिया (Mammalia)** में रखा गया है।
6. **संघ / प्रभाग (Phylum / Division):** समान लक्षणों (जैसे नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठ खोखला तंत्रिका तंत्र) वाले जन्तु वर्गों को **कॉर्डेटा (Chordata)** संघ में रखा जाता है। पादपों में समान लक्षणों वाले वर्गों को **डिवीजन (Division / प्रभाग)** में रखा जाता है।
7. **जगत (Kingdom):** उच्चतम संवर्ग। समस्त विषमपोषी जंतुओं को **एनिमेलिया (Animalia)** जगत में तथा स्वपोषी पादपों को **प्लान्टी (Plantae)** जगत में रखा गया है।

पदानुक्रम का मूलभूत वर्गिकी नियम:

जैसे-जैसे हम **जाति से जगत** की ओर ऊपर बढ़ते हैं:
• उभयनिष्ठ (समान) लक्षणों की संख्या **घटती जाती है**।
• व्यापकता तथा आकारिकीय विभिन्नता **बढ़ती जाती है**।
• समान स्तर पर अन्य वर्गकों के मध्य संबंध निर्धारित करना अत्यधिक **जटिल हो जाता है**।

BOSONANCE

6. Comparative Analysis of Model Organisms Across Taxonomic Categories

6. आदर्श जीवों के वर्गिकी संवर्गों का तुलनात्मक विश्लेषण

The following standard reference table reflects the complete taxonomic placement of four high-yield organisms frequently tested in NEET examinations:

निम्नलिखित संदर्भ सारणी में उन चार महत्वपूर्ण जीवों का सम्पूर्ण वर्गिकी संवर्ग दिया गया है जो NEET परीक्षा में बारंबार पूछे जाते हैं:

Common Name / सामान्य नाम	Biological Name / वैज्ञानिक नाम	Genus / वंश	Family / कुल	Order / गण	Class / वर्ग	Phylum or Division / संघ या प्रभाग
Man / मानव	*Homo sapiens*	*Homo*	Hominidae	Primata	Mammalia	Chordata
Housefly / घरेलू मक्खी	*Musca domestica*	*Musca*	Muscidae	Diptera	Insecta	Arthropoda
Mango / आम	*Mangifera indica*	*Mangifera*	Anacardiaceae	Sapindales	Dicotyledonae	Angiospermae
Wheat / गेहूँ	*Triticum aestivum*	*Triticum*	Poaceae	Poales	Monocotyledonae	Angiospermae

High-Yield NEET Memorization Patterns:

- **Plant Families end in "-aceae":** Anacardiaceae (Mango), Poaceae (Wheat), Solanaceae (Potato, Brinjal), Convolvulaceae.
- **Plant Orders end in "-ales":** Sapindales (Mango), Poales (Wheat), Polymoniales.
- **Shared Division:** Both Mango (Dicot) and Wheat (Monocot) share the common Division **Angiospermae**.
- **Housefly Trap:** Housefly belongs to Order **Diptera**, Class **Insecta**, and Phylum **Arthropoda**.

NEET हेतु स्मरणीय मुख्य सूत्र:

- **पादप कुलों (Families) का प्रत्यय "-aceae" होता है:** अनाकार्डिएसी (आम), पोएसी (गेहूँ), सोलैनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी।
- **पादप गणों (Orders) का प्रत्यय "-ales" होता है:** सेपिंडेल्स (आम), पोएल्स (गेहूँ), पॉलीमोनिएल्स।
- **उभयनिष्ठ प्रभाग:** आम (द्विबीजपत्री) तथा गेहूँ (एकबीजपत्री) दोनों का उभयनिष्ठ प्रभाग (Division) **एंजियोस्पर्मी (Angiospermae)** है।
- **घरेलू मक्खी संवर्ग:** गण **डिप्टेरा (Diptera)**, वर्ग **इन्सेक्टा (Insecta)**, तथा संघ **आर्थ्रोपोडा (Arthropoda)** है।

BOSONANCE

7. Conceptual Worked Examples

7. संकल्पनात्मक हल किए गए उदाहरण

Worked Example 1: Evaluation of Binomial Format

Rule Application

Problem: A student writes the botanical name of mango as follows in four separate instances. Which one conforms completely to the international codes of binomial nomenclature?
(A) *Mangifera Indica* Linn.
(B) *mangifera indica*
(C) *Mangifera indica* Linn.
(D) Mangifera Indica

Solution & Analysis:

According to the rules of Binomial Nomenclature established by Carolus Linnaeus:
1. The generic name begins with a capital letter (*Mangifera*).
2. The specific epithet begins with a small letter (*indica*, not *Indica*).
3. Printed names must be in *italics*.
4. The author's citation appears at the end in an abbreviated Roman (upright) script: "Linn."
Therefore, option **(C)** is the only strictly compliant format.

हल किया गया उदाहरण 1: द्विनाम प्रारूप का मूल्यांकन

नियम अनुप्रयोग

प्रश्न: एक विद्यार्थी आम का वानस्पतिक नाम चार अलग-अलग रूपों में लिखता है। इनमें से कौन सा रूप द्विनाम नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूर्णतः पालन करता है?
(A) *Mangifera Indica* Linn.
(B) *mangifera indica*
(C) *Mangifera indica* Linn.
(D) Mangifera Indica

हल एवं विश्लेषण:

द्विनाम पद्धति के नियमों के अनुसार:
1. वंश का नाम बड़े (Capital) अक्षर से शुरू होता है (*Mangifera*)।
2. जाति संकेत-पद छोटे (small) अक्षर से शुरू होता है (*indica*, न कि *Indica*)।
3. मुद्रण में नाम *तिरछे (italics)* होने चाहिए।
4. लेखक का नाम संक्षिप्त रूप में अंत में सामान्य लिपि में लिखा जाता है: "Linn."।
अतः विकल्प **(C)** ही पूर्णतः शुद्ध है।

BOSONANCE

Worked Example 2: Common Characteristics Trend

Hierarchy Logic

Problem: Compare the number of shared characters between:
Pair 1: Lion (*Panthera leo*) and Leopard (*Panthera pardus*)
Pair 2: Lion (*Panthera leo*) and Dog (*Canis familiaris*)
Explain why the degree of shared characters differs using taxonomic hierarchy principles.

Solution & Reasoning:

• In Pair 1, lion and leopard belong to the same genus (*Panthera*).
• In Pair 2, lion belongs to family Felidae and dog belongs to family Canidae; they unite only at the higher rank of Order (*Carnivora*).
• According to the hierarchical law, lower taxonomic categories (Genus) share significantly more common characteristics than higher categories (Order). As we move higher up the hierarchy, the number of shared characteristics decreases. Thus, Pair 1 shares vastly more characters than Pair 2.

हल किया गया उदाहरण 2: उभयनिष्ठ लक्षणों की प्रवृत्ति

पदानुक्रम तर्क

प्रश्न: निम्नलिखित दो युग्मों में उभयनिष्ठ (समान) लक्षणों की संख्या की तुलना कीजिए:
युग्म 1: शेर (*Panthera leo*) तथा तेंदुआ (*Panthera pardus*)
युग्म 2: शेर (*Panthera leo*) तथा कुत्ता (*Canis familiaris*)
वर्गिकी पदानुक्रम के नियमों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि उभयनिष्ठ लक्षणों में अंतर क्यों है?

हल एवं तर्क:

• युग्म 1 में शेर तथा तेंदुआ दोनों एक ही वंश (*Panthera*) के सदस्य हैं।
• युग्म 2 में शेर (फेलिडी कुल) तथा कुत्ता (कैनिडी कुल) उच्च संवर्ग गण (*Carnivora*) में जाकर मिलते हैं।
• पदानुक्रम के नियमानुसार, निचले संवर्ग (वंश) में उभयनिष्ठ लक्षण अधिक होते हैं, जबकि उच्च संवर्ग (गण) में समान लक्षणों की संख्या घट जाती है। अतः युग्म 1 में युग्म 2 की तुलना में कहीं अधिक उभयनिष्ठ लक्षण उपस्थित हैं।

BOSONANCE

8. NEET-UG Exam-Style Practice Questions

8. NEET-UG परीक्षा प्रारूप अभ्यास प्रश्न

Practice Question 1 Single Option Correct MCQ

According to the accepted estimates documented in taxonomic literature, the number of species that are known and described on Earth ranges between:

(A) 1.1 to 1.2 million

(B) 1.7 to 1.8 million

(C) 2.5 to 3.0 million

(D) 7.0 to 8.0 million

Correct Answer: (B) 1.7 to 1.8 million

Reasoning: The number of species that have been explored, scientifically described, and named globally ranges strictly between 1.7 to 1.8 million (representing 17 to 18 lakh species). This defines the currently recorded biodiversity of our planet.

अभ्यास प्रश्न 1 एकल-विकल्प सही MCQ

प्रमाणिक वर्गिकी साहित्य के अनुसार, पृथ्वी पर ज्ञात तथा वर्णित जातियों की संख्या लगभग कितनी है?

(A) 1.1 से 1.2 मिलियन

(B) 1.7 से 1.8 मिलियन

(C) 2.5 से 3.0 मिलियन

(D) 7.0 से 8.0 मिलियन

सही उत्तर: (B) 1.7 से 1.8 मिलियन

तर्क: वर्तमान में ज्ञात एवं वर्णित प्रजातियों की संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन (17 से 18 लाख) है। यह पृथ्वी पर वर्तमान ज्ञात जैव विविधता को प्रदर्शित करती है।

BOSONANCE

Practice Question 2

Match the Columns

Match the taxonomic categories of Housefly (*Musca domestica*) listed in Column I with their corresponding taxa in Column II:

Column I (Category)	Column II (Taxon)
a. Family	i. Diptera
b. Order	ii. Arthropoda
c. Class	iii. Muscidae
d. Phylum	iv. Insecta

(A) a-iii, b-i, c-iv, d-ii

(B) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

(C) a-i, b-iii, c-iv, d-ii

(D) a-iv, b-i, c-iii, d-ii

Correct Answer: (A) a-iii, b-i, c-iv, d-ii

Reasoning:
• Family of housefly = Muscidae (a-iii)
• Order of housefly = Diptera (b-i)
• Class of housefly = Insecta (c-iv)
• Phylum of housefly = Arthropoda (d-ii)

अभ्यास प्रश्न 2

स्तम्भ मिलान (Match the Columns)

घरेलू मक्खी (*Musca domestica*) के संबंध में स्तम्भ I में दिए गए संवर्गों का स्तम्भ II में दिए गए वर्गकों से सही मिलान कीजिए:

स्तम्भ I (संवर्ग)	स्तम्भ II (वर्गक)
a. कुल (Family)	i. डिप्टेरा (Diptera)
b. गण (Order)	ii. आर्थ्रोपोडा (Arthropoda)
c. वर्ग (Class)	iii. मसीडी (Muscidae)
d. संघ (Phylum)	iv. इन्सेक्टा (Insecta)

(A) a-iii, b-i, c-iv, d-ii

(B) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

(C) a-i, b-iii, c-iv, d-ii

(D) a-iv, b-i, c-iii, d-ii

सही उत्तर: (A) a-iii, b-i, c-iv, d-ii

तर्क:
• घरेलू मक्खी का कुल = मसीडी (Muscidae) (a-iii)

BOSONANCE

• घरेलू मक्खी का गण = डिप्टेरा (Diptera) (b-i)
• घरेलू मक्खी का वर्ग = इन्सेक्टा (Insecta) (c-iv)
• घरेलू मक्खी का संघ = आर्थ्रोपोडा (Arthropoda) (d-ii)

Practice Question 3

Two-Statement Analysis

Read the following two statements regarding taxonomic hierarchy:
Statement I: As we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing.
Statement II: Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share.
Choose the correct option:

(A) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(B) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(C) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(D) Both Statement I and Statement II are correct.

Correct Answer: (D) Both Statement I and Statement II are correct.

Reasoning: Species is the lowest obligate category where members share maximum fundamental similarities. As one moves up the hierarchy (Species → Genus → Family → Order → Class → Phylum → Kingdom), the assemblage broadens and the number of common characteristics shared by members progressively declines.

अभ्यास प्रश्न 3

दो-कथन विश्लेषण (Two Statements)

वर्गिकी पदानुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों को पढ़िए:
कथन I: जब हम जाति से जगत की ओर ऊपर बढ़ते हैं, तब सामान्य (उभयनिष्ठ) लक्षणों की संख्या घटती जाती है।
कथन II: संवर्ग जितना निचला होगा, उसके सदस्यों में आपस में उतने ही अधिक लक्षण समान होंगे।
सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(B) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(C) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(D) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

सही उत्तर: (D) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

तर्क: जाति सबसे निचला संवर्ग है जहाँ सदस्यों में अधिकतम मौलिक समानताएं होती हैं। जैसे-जैसे हम ऊपर की श्रेणियों (जगत की ओर) में जाते हैं, उभयनिष्ठ लक्षणों की संख्या घटती जाती है तथा सामान्य लक्षणों की व्यापकता बढ़ती जाती है।

BOSONANCE

Practice Question 4 Assertion & Reason

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): Families are characterised on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species.
Reason (R): Plant families like Convolvulaceae and Solanaceae are included in the order Polymoniales mainly based on their floral characters.
Select the appropriate answer:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

Reasoning:
Assertion (A) is a scientifically correct fact: plant families are demarcated using both vegetative (leaf, stem) and reproductive (floral structure, fruit) characters.
Reason (R) is also factually correct: order Polymoniales unifies Convolvulaceae and Solanaceae mainly based on floral (reproductive) features.
However, Reason (R) does not explain why families themselves are delineated by both vegetative and reproductive traits; it merely states the basis for grouping them into an Order.

अभ्यास प्रश्न 4 अभिकथन एवं कारण (Assertion & Reason)

नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): पादप कुलों का वर्गीकरण पादप जातियों के कायिक तथा जननीय दोनों लक्षणों के आधार पर किया जाता है।
कारण (R): कॉन्वोल्वुलेसी तथा सोलैनेसी जैसे पादप कुलों को मुख्य रूप से पुष्पीय लक्षणों के आधार पर पॉलीमोनिएल्स गण में शामिल किया गया है।
उचित विकल्प का चयन कीजिए:

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।

(D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

सही उत्तर: (B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

तर्क:
अभिकथन (A) सत्य है कि कुलों की पहचान कायिक तथा जनन दोनों लक्षणों पर आधारित होती है।
कारण (R) भी एक सत्य तथ्य है कि पॉलीमोनिएल्स गण में कुलों को उनके पुष्पीय लक्षणों के आधार पर रखा गया है।
परन्तु कारण (R) यह स्पष्ट नहीं करता कि कुलों के वर्गीकरण में कायिक व जनन दोनों लक्षणों का उपयोग क्यों किया जाता है, यह केवल गण स्तर पर संयोजन का आधार बताता है।

BOSONANCE

Practice Question 5 Multiple Concepts MCQ

Which of the following taxonomic groupings correctly unites related genera into their respective family?

(A) *Solanum*, *Petunia*, and *Datura* → Family Solanaceae

(B) *Panthera* and *Canis* → Family Felidae

(C) *Homo* and *Musca* → Family Hominidae

(D) *Triticum* and *Mangifera* → Family Poaceae

Correct Answer: (A) *Solanum*, *Petunia*, and *Datura* → Family Solanaceae

Reasoning:
• In plants, genera *Solanum*, *Petunia*, and *Datura* belong to the family Solanaceae.
• *Panthera* belongs to Felidae, while *Canis* (dog) belongs to Canidae.
• *Homo* belongs to Hominidae, while *Musca* belongs to Muscidae.
• *Triticum* belongs to Poaceae, while *Mangifera* belongs to Anacardiaceae.

अभ्यास प्रश्न 5 बहु-संकल्पनात्मक MCQ

निम्नलिखित में से कौन सा वर्गिकी समूह संबंधित वंशों को उनके सही कुल में सुमेलित करता है?

(A) *Solanum*, *Petunia*, तथा *Datura* → कुल सोलैनेसी (Solanaceae)

(B) *Panthera* तथा *Canis* → कुल फेलिडी (Felidae)

(C) *Homo* तथा *Musca* → कुल होमिनीडी (Hominidae)

(D) *Triticum* तथा *Mangifera* → कुल पोएसी (Poaceae)

सही उत्तर: (A) *Solanum*, *Petunia*, तथा *Datura* → कुल सोलैनेसी (Solanaceae)

तर्क:
• पादपों में *Solanum*, *Petunia* तथा *Datura* तीनों वंश सोलैनेसी कुल में आते हैं।
• *Panthera* फेलिडी में तथा *Canis* कैनिडी कुल में आता है।
• *Homo* होमिनीडी में तथा *Musca* मसीडी में आता है।
• *Triticum* पोएसी में तथा *Mangifera* एनाकार्डिएसी में आता है।

9. Common Pitfalls & Revision Checklist

9. सामान्य त्रुटियां एवं पुनरीक्षण चेकलिस्ट

Common Student Traps in NEET:

- **Confusing Order and Family for Mango:** Family is *Anacardiaceae* (ends in "-aceae"); Order is *Sapindales* (ends in "-ales"). Do not swap them.

- **Housefly Order vs. Class:** Housefly belongs to Class *Insecta* (having 3 pairs of jointed legs) and Order *Diptera* (two wings).
- **Author Citation Typography:** The author's name (e.g., Linn.) is never written in italics and is never underlined, even when the biological name is handwritten and underlined.
- **Specific Epithet Capitalization:** Specific epithets never start with a capital letter (e.g., *Mangifera indica*, not *Mangifera Indica*).
- **Taxon vs. Category:** Category is the abstract rank/step in the hierarchy (e.g., Class, Order); Taxon is the concrete biological group assigned to that rank (e.g., Mammalia, Carnivora, Insecta).

Quick Revision Checklist:

- ✔ Ernst Mayr: "Darwin of the 20th century", pioneered biological species concept, awarded Triple Crown of Biology (Balzan 1983, Int. Prize 1994, Crafoord 1999).
- ✔ Documented species richness: 1.7 to 1.8 million.
- ✔ Four core processes of taxonomy: Characterisation → Identification → Classification → Nomenclature.
- ✔ Systematics incorporates evolutionary (phylogenetic) relationships; title of Linnaeus's book: *Systema Naturae*.
- ✔ ICBN = International Code for Botanical Nomenclature; ICZN = International Code of Zoological Nomenclature.
- ✔ Hierarchical ranks in ascending order: Species → Genus → Family → Order → Class → Phylum/Division → Kingdom.
- ✔ Trend: Moving up from Species to Kingdom → common characteristics decrease; generality increases.

NEET में होने वाली सामान्य भूलें:

- **आम के कुल और गण में भ्रम:** कुल *एनाकार्डिएसी (Anacardiaceae)* है (प्रत्यय "-aceae"); गण *सेपिंडेल्स (Sapindales)* है (प्रत्यय "-ales")। इन्हें आपस में न बदलें।
- **घरेलू मक्खी का गण व वर्ग:** वर्ग *इन्सेक्टा (Insecta)* है तथा गण *डिप्टेरा (Diptera)* है।
- **लेखक के नाम की वर्तनी:** लेखक का नाम (जैसे Linn.) कभी भी तिरछा (italics) नहीं लिखा जाता और न ही हस्तलेखन में इसे रेखांकित किया जाता है।
- **जाति संकेत-पद का प्रथम अक्षर:** जाति संकेत-पद कभी भी बड़े (Capital) अक्षर से शुरू नहीं होता (उदा. *Mangifera indica* सही है, *Mangifera Indica* गलत है)।
- **संवर्ग (Category) बनाम वर्गक (Taxon):** संवर्ग एक अमूर्त पद या स्तर है (जैसे वर्ग, गण), जबकि वर्गक उस पद पर उपस्थित वास्तविक जैविक समूह है (जैसे मैमेलिया, कार्निवोरा, इन्सेक्टा)।

त्वरित पुनरीक्षण चेकलिस्ट:

- ✔ अर्न्स्ट मेयर: "20वीं सदी के डार्विन", जैविक प्रजाति की संकल्पना दी, ट्रिपल क्राउन विजेता (बाल्जन 1983, इंटरनेशनल प्राइज 1994, क्राफूर्ड 1999)।
- ✔ ज्ञात प्रजातियों की संख्या: 1.7 से 1.8 मिलियन।
- ✔ वर्गिकी के चार आधारभूत प्रक्रम: विशेषीकरण → पहचान → वर्गीकरण → नामकरण।
- ✔ सिस्टमैटिक्स में विकासीय (phylogenetic) संबंध शामिल हैं; लिनियस की पुस्तक: *Systema Naturae*।
- ✔ ICBN = इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर; ICZN = इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
- ✔ आरोही क्रम में वर्गिकी संवर्ग: जाति → वंश → कुल → गण → वर्ग → संघ/डिवीजन → जगत।
- ✔ प्रवृत्ति: जाति से जगत की ओर जाने पर → उभयनिष्ठ लक्षण घटते हैं, व्यापकता बढ़ती है।

BOSONANCE

10. Concise Final Recap

10. संक्षिप्त अंतिम सारांश

The study of the living world establishes that all living organisms—past, present, and future—are interconnected by the sharing of common genetic material, albeit to varying degrees. Taxonomic classification provides a systematic framework to catalogue this staggering diversity (1.7–1.8 million species). Through Binomial Nomenclature, Carolus Linnaeus provided a universal language for science. The obligate taxonomic hierarchy (Species to Kingdom) allows biologists to classify organisms based on shared structural, reproductive, and phylogenetic relationships, where lower ranks exhibit the highest intimacy of common features.

> जीव जगत का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान, भूतकाल एवं भविष्य के सभी जीव एक-दूसरे से उभयनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं। वर्गिकी वर्गीकरण इस विशाल विविधता (1.7–1.8 मिलियन जातियां) को क्रमबद्ध रूप में समझने की वैज्ञानिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। कैरोलस लिनियस द्वारा प्रतिपादित द्विनाम नामकरण पद्धति ने वैश्विक विज्ञान को एक सर्वमान्य भाषा प्रदान की। जाति से जगत तक का अनिवार्य पदानुक्रम जीवों के कायिक, जननिक तथा विकासीय संबंधों को दर्शाता है, जहाँ निचले संवर्गों में सर्वाधिक उभयनिष्ठ लक्षण पाए जाते हैं।

BOSONANCE